《时序链》：把「越强越危险」做进卡牌与棋盘

单人 PvE 卡牌 + 战术棋盘 Boss 战 | 内部暂名 Overheat Combo

刘开 · 系统策划 · 2026.11

> **一句话** 我想做的不是又一个打牌游戏，是把「能力越大越难控制」这句老话做成一套能算的资源。玩家不是在攒费用放技能，是在开一台会过热的机器——它越猛，你越要盯着它。

0.0 这份文档写到哪、不写到哪

这是一份还在做的项目的设计文档，不是结项报告。所以先说清楚边界：

· 写清楚的：核心体验、一局的流程、三套资源各自的职责、棋盘和建筑为什么存在、五个改过的关键决定。

· 不写的：最终数值、美术方案、世界观定稿。这些还没定，写出来就是编的。

· 明确标注状态的：第 8 节会分开列「已实现」和「设计目标」。没做的不会被写成做了。

文档里的判断都可以被反驳。如果某一节的结论和你的理解不一样，那多半是我还没验证到位，欢迎直接问我要证据。

1.0 核心体验：一局到底在玩什么

一句话：你经营一台会过热的引擎，用卡牌把场面铺开，用棋子和建筑把优势推到对面，在引擎烧穿之前拿下对方的核心。

这句话里有三个约束，后面每个系统都是为了满足它们：

约束	具体是什么意思	它逼出了哪些设计
越强越危险	能力提升必须同时提高失控风险，不能只是数值变大	热量 / OD 引擎；Depth 透支
优势要落在场上	卡牌不能只改数字，要改变位置、威胁和后续可能性	卡变成棋子；建筑实体占地
双方都能被推	不是我打血条，是两边都有阵地要守	双方核心堡垒化；城防与核心 HP 分开

这三个约束是我反复调整之后留下来的。凡是只满足一个、和另外两个打架的设计，基本都被砍了——第 6 节会具体说砍了什么。

2.0　一局怎么走

普通牌展开 → 场面与后场准备 → 交战 / 工程 / 驻军取得收益 → 准备奖励或 OD 兑现 → 武库升格或合体 → 继续攻城。中间一直要处理 Boss 意图、城防、棋位、行动费用和 Depth。

这条线和大多数卡牌游戏最大的区别在中间那一步：收益不是打出牌就结算的，要等场面上的东西真的动起来——棋子走到位置、交战打赢、工程建成——才算数。

我这么做是因为想要一个「延迟兑现」的紧张感：你把牌打出去的时候是承诺，兑现要等一两个回合。这段时间里 Boss 可以拆你的准备，你也可以提前防守。

节奏目标：首次 OD 大约落在第 5–8 回合。注意这不是「整局 5–8 回合结束」——高潮形成优势之后，还要继续移动和攻城才收得掉。

3.0　三套资源，各管一件事

这是最容易被人误解的地方，所以先划线：热量、Depth、充能是三个不同的东西，不能混着说。

资源	怎么获得	花在哪	它解决什么问题
热量 / OD	出牌、稳定战斗等来源推动引擎；部分行动要支付热量	OD 兑现、升格与合体	把「变强」和「失控」绑在同一根条上
Depth	随压力累积，越到后期越紧	移动、攻击等行动的费用与风险	限制行动的绝对数量，防止一回合无限展开
充能 / 武库	按当前费用与可用指令积累	武库升格、合体	给长线目标，让中后期的牌有去处

热量管「敢不敢」，Depth 管「还能不能动」，充能管「往哪长」。三条线的节奏不一样，玩家每一回合其实在同时回答三个问题。这也是为什么新手第一局经常只看到最后一条。

4.0　从卡到棋子：场面是第三套资源

牌打出去不是结算，是变成场上的实体。棋子有位置、朝向、射程、耐久；建筑占格、能驻军、能挡路。

这么设计的原因很直接：如果卡牌只在原地结算，玩家能优化的只有出牌顺序和数值，那这套系统很快就会被算穿。一旦卡进入场地，位置就成了第三种资源——你不仅要考虑打什么，还要考虑放在哪、朝哪边、后面会不会被拆。

代价也很明显：规则量至少翻了一倍。牌组规则、棋盘规则、建筑规则、攻城规则，四套东西要互相认账。我现在做的大部分工作，其实是在处理这四套规则的边界——比如工程修补算不算成功、破城防和掉核心血要不要分两个账本。

> **踩过的坑**　破城防 ≠ 打掉核心血量。这两件事必须分两个账本记，否则玩家永远搞不清自己离赢还有多远。

5.0　建筑与攻城：为什么一定要有城防

一开始我只想做「玩家对 Boss」的单向输出。后来发现两件事很难看：玩家的后场是空的，所有决策都集中在「这回合打多少」；Boss 也没有可被打掉的阵地，只能当一个大血条。

加上建筑和城防之后，后场变成了要守的东西，战线才出现。建筑的规模我参照了《帝国时代 2》那种层级感：基础 1×1、中型 1×2、大型 2×2，越大能力越强，代价是占位和投入。

城墙我想做成沿「格子之间的缝」布置，而不是占格。这样墙和建筑是两套东西：建筑占空间，墙切空间。目前只验证到两格建筑和旋转，2×2 和完整的沿边连墙还是设计目标，没有实现——这一点必须写清楚，因为它是最容易被误认为「已经做了」的地方。

6.0　五个改过的决定

这一节是我认为最能说明「这套系统是怎么长出来的」的部分。每条都写：原来的想法、为什么改、改完的代价。

6.1　不做费用，做热量

最早我按常规做过费用：每回合涨费，费用越高出越强的牌。问题是这条曲线是线性的——玩家只要撑到高费回合，强度自然上去，没有风险，也没有控制。

换成热量/OD 之后，变强要付代价：热量越高，行动越受限，失控的账也要自己还。代价是理解成本上升，所以后来专门补了教学关（见 6.5）。

6.2　卡必须变成场上的东西

纯卡牌对撞的问题是结算太快：出牌、看数字、结束。玩家记不住任何一张牌，因为牌没有留在场上。

让卡变成棋子之后，一张牌会在场上活好几个回合，玩家会记得「我那个东西在第 3 列被拆了」。代价是实现量：卡牌、棋盘、单位、建筑四套状态要同步，出一次错就是连锁的。

6.3 双方都要有核心

只给 Boss 血条，玩家的目标就只有一个：最大化输出。加上自己的核心之后，「守」第一次变成一个有收益的选项——你可以为了保住核心放弃一次进攻。

顺带把城防和核心 HP 分开了：城防是护盾，破了才是本体。这样「打到哪一步」是可读的，而不是一条模糊的血条。

6.4 对手回合也要能做事

纯我方回合的卡牌，对局会变成单人解题：我算我的，Boss 走它的。留下手牌除了等费用没有别的意义。

所以我加了最小限度的响应：陷阱、保留手牌反制、维护建筑的警戒。参考的是《炉石传说》的奥秘和《游戏王》的陷阱/手发。但我刻意没有做「无限多层双方接链」——那会让回合长度失控，也会让新手完全看不懂发生了什么。

6.5 教学和普通关卡，提示必须分开

这条是被试玩打脸的。最早的版本我写了一份很详细的试玩攻略，结果自己走一遍都嫌长，更别说第一次来的人。原话是：「有没有办法把一部分提示做进游戏里，让其他玩家第一次玩就能成功走完流程。」

于是拆成两套：教学关给逐步路线，一步一步来；普通关不指路，只在你选中一张牌时，显示最多三张和它有关的牌、为什么有关、还缺什么条件。

我自己的反馈是教学那段「有点像游戏王的教学关卡」，这个方向应该是对的。但普通关的联想够不够用，目前只有我自己的体验，没有真人数据——这是下一件要做的事。

7.0 Boss 的压力从哪来

Boss 不是一个血条加几个技能。它有牌组、有意图、有战术规划，会移动、会多次行动，也会在局面不利的时候换打法。

我给它设计压力的方式是「让你不敢全力进攻」：它的意图是可见的，但应对它要花资源；你不理它，它就打你的后场和核心；你理它，这一回合的输出就少一截。每回合都要重新算这个账。

这里还没做好的部分：Boss 的行为现在偏「按规则走」，缺少让玩家意外的时刻。我希望它偶尔做出「不像 AI」的选择，但这需要更长的调参，现在还没到。

8.0 当前状态：哪些做了，哪些只是想法

模块	状态	说明
热量 / OD 引擎	已实现	来源、支付、溢出与层级变化都有账本
Depth 压力	已实现	行动费用与风险按当前预览判断
卡 → 棋子	已实现	位置、朝向、射程、耐久
建筑（两格 / 旋转）	已实现	双格占位与旋转已验证
建筑（2×2 / 沿格边连墙）	设计目标	尚无实现，不能当现有规则
城防与核心分离	已实现	两个账本分开记录
对手回合响应	部分实现	最小响应与防护联动，未做多层接链
工程 / 驻军 / 攻城	已实现	工程按实际成功事务登记
教学关与普通联想	已实现	普通联想上限三张，缺真人验证
美术与正式 UI	未开始	现在是灰盒与占位素材
多人 / 商店 / 肉鸽地图	不在范围	明确不做，避免摊大

引擎方面：先用 Godot 做到可玩，2026 年 10 月底开始把玩法迁到 UE，目前迁移到「建筑、驻军、工程、Boss 意图」这一层，规则测试是分批跑的，最近一批 148 项全过。两个版本共用同一套规则文档——这本身也是一次验证：规则写得够不够清楚，迁移一次就知道。

9.0 已知问题

· 新手第一局看不到三套资源的关系，只学会按亮的按钮。教学能解决一部分，但还没验证到「陌生人能自己走完」。

· 规则边界太多：工程算不算成功、破防和掉血怎么分账、失败退款怎么处理——每一处都要单独测试。

· Boss 的行为偏可预测，缺少让玩家意外的时刻。

· 美术还没开始，现在所有判断都建立在灰盒上，手感相关的结论后面可能要推翻。

这些问题我打算按顺序处理：先做一轮陌生人试玩，确认「看不看得懂」，再谈数值和表现。顺序反了的话，很可能把一套没人看得懂的系统调得很精致。

文档状态：v1.0，2026-11。数据与规则以当前工程内的配置和测试记录为准；本文档只做解释，不替代配置表。